

RESUMEN DE CONCEPTOS BÁSICOS Y PRODUCCIÓN ENERGÉTICA EN PROYECTOS E INSTALACIONES DE AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICO



INDICE GENERAL DEL DOCUMENTO

1.- TABLA DE CONTROL.....	3
2.- PERFORMANCE RATIO ANUAL O DEL PERIODO DE CONTROL	4
3.- ÍNDICE DE PRODUCCIÓN FINAL DEL SISTEMA FV (YF) O HES	5
4.- ESTIMACIÓN DE LA ENERGÍA PRODUCIDA.....	6
5.- BALANCE ENERGÉTICO	7
6.- DISPONIBILIDAD DE LA INSTALACIÓN	8
7.- OBSERVACIONES	8
8.- NOTAS GENERALES	8
9.- CONCLUSIÓN	9



1.- TABLA DE CONTROL

TABLA DE CONTROL					
Número	Revisión	Fecha	Autor	Área	Descripción
0	R00	21/06/2022	GCG	DTEC	Creación del documento

2.- PERFORMANCE RATIO ANUAL O DEL PERIODO DE CONTROL

Se define el PR anual o del periodo de control de la instalación de la siguiente forma:

$$PR_{medida} = \frac{E(kWh, año)}{G_{año, \alpha^\circ}(kWh/m^2) \cdot Pp(kWp)}$$

- Dónde:
 - ✓ $E(kWh, año)$ es la Energía producida por la instalación durante el año o el periodo de control en kWh, medida en el contador de la compañía o contador de control de producción FV.
 - ✓ $G_{año, \alpha^\circ}(kWh/m^2 \text{ año})$ es la irradiación anual o en el periodo de control recibida sobre la superficie del generador fotovoltaico, medido en la célula de tecnología equivalente o con metodología y medidor de mutuo acuerdo entre las partes.
 - ✓ $Pp(kWp)$ es la potencia pico instalada en el generador fotovoltaico. Suma de las potencias pico, según flash-list facilitada por el fabricante, de los módulos realmente instalados.

La norma UNE IEC 61724 es el estándar europeo donde se describen las recomendaciones generales para el análisis del comportamiento eléctrico de los sistemas fotovoltaicos, tanto conectados a la red como autónomos.

$$PR = \frac{E_{AC}}{\frac{H_a(\alpha, \beta) \cdot P_{GFV}}{G^*}}$$

- Dónde:
 - ✓ EAC = Energía medida en kWh inyectada a la red.
 - ✓ $H_a(\alpha, \beta)$ = Irradiación anual incidente en el plano del generador medida en kWh/m², siendo α el azimut del generador y β su ángulo inclinación sobre la horizontal.
 - ✓ P_{GFV} = Potencia máxima del generador fotovoltaico en CEM, en kWp.
 - ✓ G^* = Irradiancia de referencia, 1kW/m², que permite que este factor sea adimensional.

El PR también se define como el productorio de 1 menos las diferentes pérdidas energéticas en la instalación hasta el punto de medida, tal y como se muestra en la siguiente fórmula:

$$PR = (1 - P_{Temp}) * (1 - P_{Mism}) * (1 - P_{suc}) * (1 - P_{DC}) * (\eta_{inv}) * \dots$$

Pérdida	Función de...	[%]
Temperatura	Temperaturas en la zona	8% - 12%
Mismatch	Ejecución (Emparejamiento modular)	1% - 3%
Suciedad	OM	1% - 5%
Angulares y Espectrales	Diseño+Limitación física ubicación	1 - 5%
Óhmicas DC	Diseño+Ejecución	1% - 3%
Degradación modular	Fabricante	0,5% - 1%
Sombras cercanas	Diseño+Ejecución+Limitación física ubicación	1% - 5%
Sombras lejanas	Diseño+Ejecución+Limitación física ubicación	1% - 3%
Rto. MPP Inversor	Fabricante+Diseño	1,5% - 3%
Óhmicas AC	Diseño+Ejecución	1% - 3%
Otras (Baja Irradiancia, Paradas, Averías, etc)		1% - 5%
Pérdidas totales función de Zona+Ubicación+Diseño+Ejecución+OM...		18% - 43%

Esta circunstancia de pérdidas de generación energética hace que tanto en la fase de diseño de la instalación, selección de equipos, ejecución material de la instalación, como en Operación y mantenimiento sean muy sensibles e impacten de manera muy directa en la producción energética de la instalación.

POR TANTO, A LA HORA DE GARANTIZAR PRODUCCIONES HAY QUE TENER MUCHO CUIDADO CON TODS ESTOS FACTORES EN CADA FASE.

Como se puede observar, dependiendo de lo bien que se hagan las cosas en cada fase, el PR puede oscilar entre el 82% y el 57%.

3.- ÍNDICE DE PRODUCCIÓN FINAL DEL SISTEMA FV (YF) O HES

YF (definido también en UNE 61724) se conoce también como Horas Equivalentes de Sol (HES), y brinda una normalización entre la energía AC producida por el sistema y el tamaño del generador FV expresado en kWp en CEM (Condiciones Estándar de Medida).

A este respecto se definen las Horas Equivalentes Solares (HES) de la siguiente forma:

$$HES(kWh / kWp) = \frac{E_{AC}}{P_{GFV}}^{(*)}$$

- Dónde:

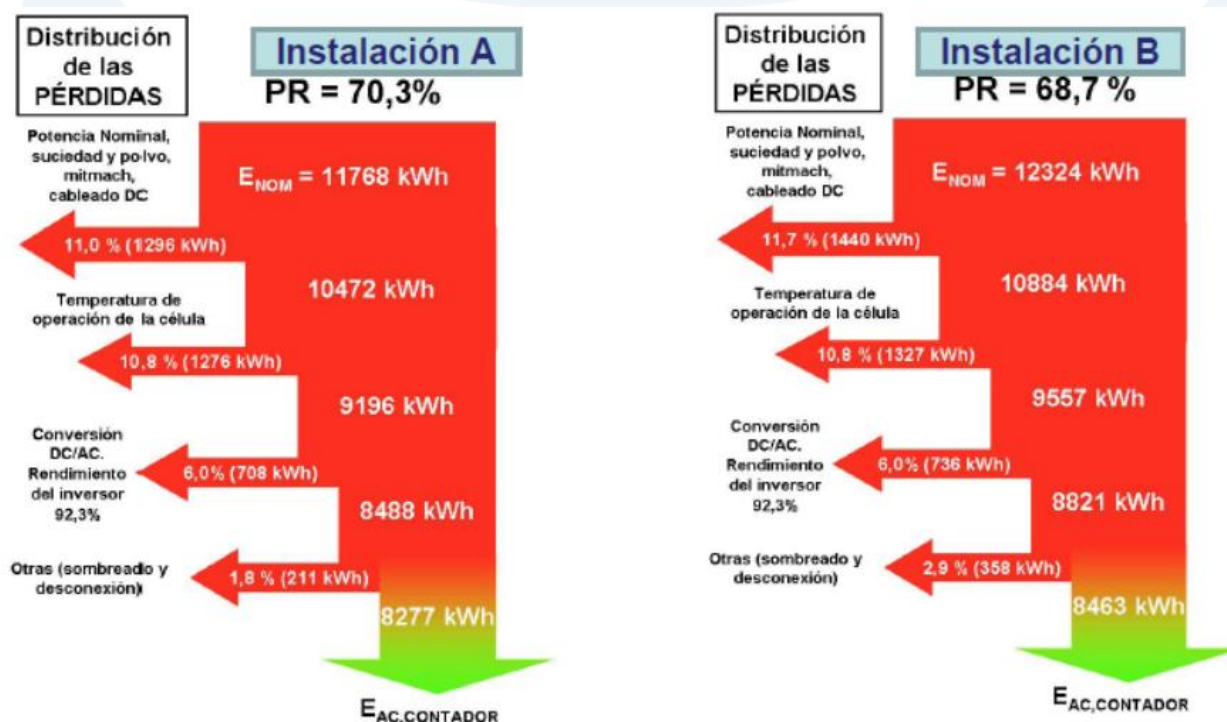
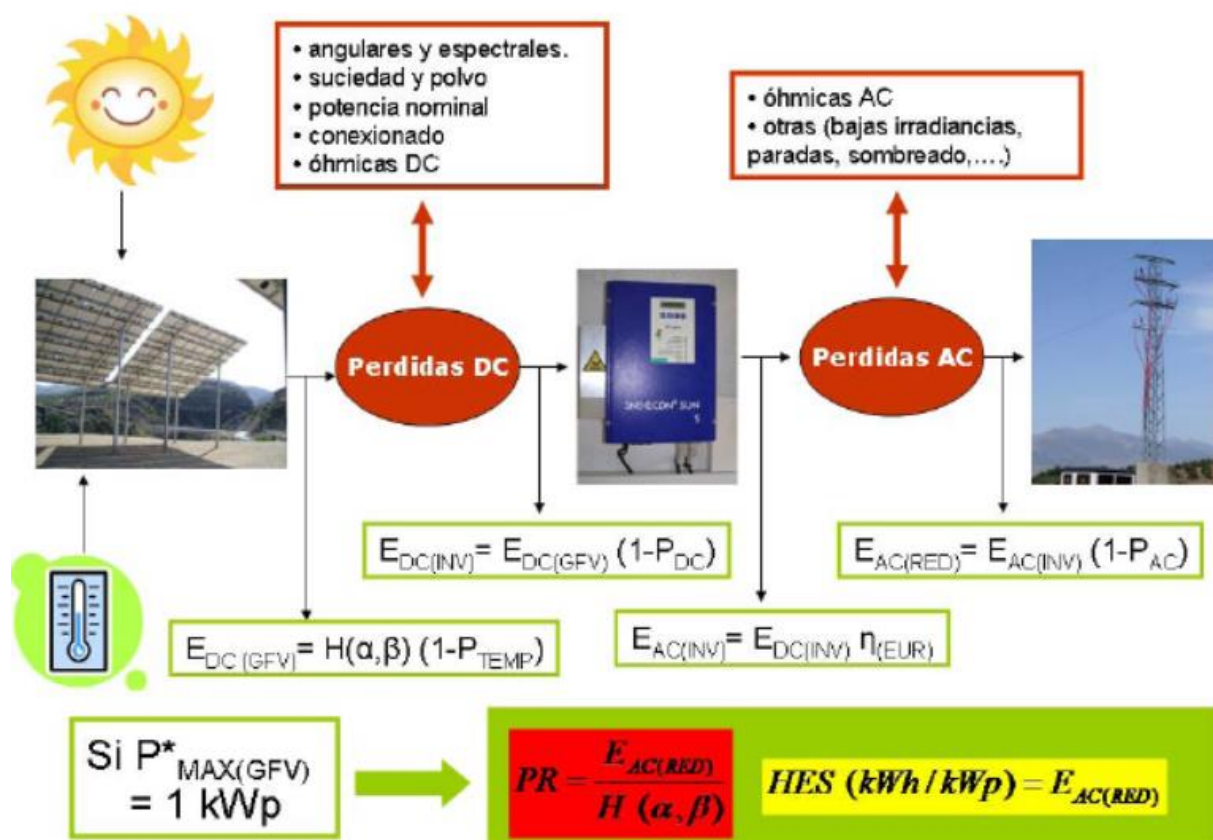
- ✓ E_{AC} : Energía generada por la instalación medida en contador de generación FV.
- ✓ P_{GFV} : Potencia Pico (Wp) del generador FV. **OJO, en ESPAÑA** el concepto de potencia de generador FV ha cambiado en varias ocasiones, asunto de especial importancia porque lo cambian de potencia nominal (que es la suma de la potencia nominal ac de los inversores) a potencia pico de la instalación FV, que es la suma de la potencia pico de cada uno de los módulos que conforman la instalación solar FV, que puede ser la indicada en la especificación del módulo o en la flash-list real facilitada por el fabricante del flasheado de los módulos. Esta circunstancia modifica sustancialmente el ratio HES.

4.- ESTIMACIÓN DE LA ENERGÍA PRODUCIDA

$$E_{AC} = H_a(\alpha, \beta) * P_{GFV} * PR$$

- Dónde:
 - ✓ E_{AC} : Energía generada por la instalación medida en contador de generación FV.
 - ✓ P_{GFV} : Potencia Pico (Wp) del generador FV. **OJO, en ESPAÑA** el concepto de potencia de generador FV ha cambiado en varias ocasiones, asunto de especial importancia porque lo cambian de potencia nominal (que es la suma de la potencia nominal ac de los inversores) a potencia pico de la instalación FV, que es la suma de la potencia pico de cada uno de los módulos que conforman la instalación solar FV, que puede ser la indicada en la especificación del módulo o en la flash-list real facilitada por el fabricante del flasheado de los módulos. Esta circunstancia modifica sustancialmente el ratio HES.
 - ✓ **$H_a(\alpha, \beta)$** = Irradiación anual incidente en el plano del generador medida en kWh/m², siendo α el azimut del generador y β su ángulo inclinación sobre la horizontal.
 - ✓ PR: Performance Ratio.

5.- BALANCE ENERGÉTICO



6.- DISPONIBILIDAD DE LA INSTALACIÓN

Es la relación entre el tiempo (i.e. número de horas) en que la instalación realmente ha estado produciendo en condiciones normales de funcionamiento dividido entre el tiempo (i.e. número de horas) que la instalación debería haber estado produciendo en condiciones normales puesto que se deban las circunstancias para ello.

El concepto de disponibilidad es un concepto sencillo de entender, pero complejo de medir y controlar, por tanto, habría que estudiar un criterio transversal y justo para este tipo de instalaciones domésticas planteadas.

Alguna ecuación simplificada de este concepto es:

$$\text{Disponibilidad} = (\text{tiempo de inyección} - \text{tiempo de paro}) / \text{tiempo de inyección}$$

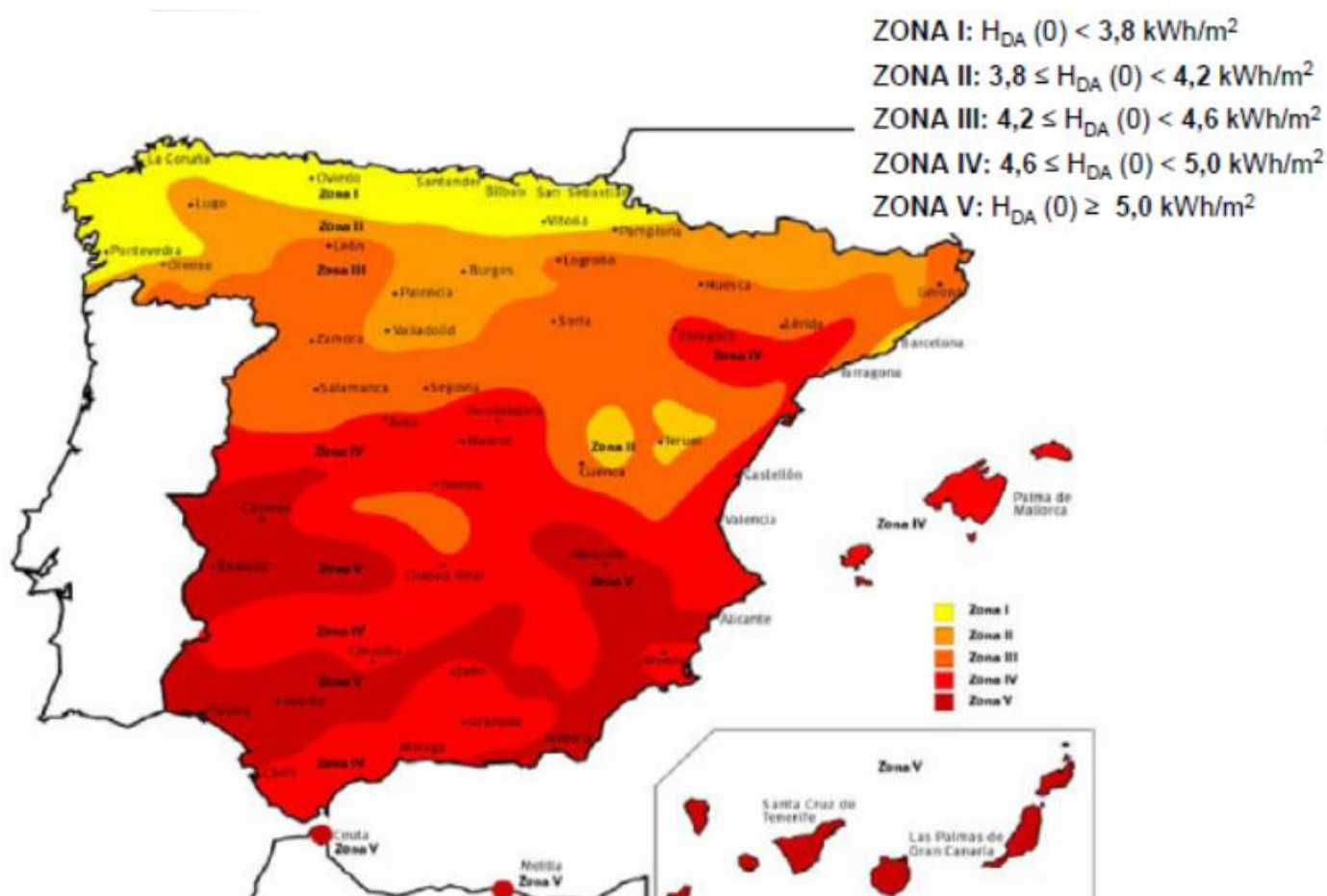
El problema, por ejemplo, con esta fórmula surge porque no sabemos si este tiempo de inyección estaban por ejemplo todos los string conectados, o si la instalación se encontraba en condiciones normales (nominales de funcionamiento). La ecuación de arriba es una simplificación de la disponibilidad, qué a lo mejor, en determinados casos puede considerarse adecuada, pero en otros no.

7.- OBSERVACIONES

- Se deberán seguir y cumplir como mínimo las prescripciones técnicas contenidas en:
 - ✓ Código Técnico de Edificación
 - ✓ Pliego de Condiciones Técnicas del IDEA (en su última versión)

8.- NOTAS GENERALES

- Que una instalación FV presente un PR próximo a uno, no indica necesariamente que genere mucha energía. Un PR alto indica una buena eficiencia de conversión energética del sistema.
- Bases de datos de radiación y estaciones meteorológicas:
 - ☞ <http://eosweb.larc.nasa.gov/sse/>
 - ☞ <http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/index.htm>
 - ☞ http://www.aemet.es/es/datos_abiertos/AEMET_OpenData
- CTE-DB-HE:



9.- CONCLUSIÓN

- Como se puede comprobar, transversalizar el concepto de energía mínima garantizada en una instalación FV no es un asunto sencillo de resolver puesto que cualquier error en el diseño de dicha garantía puede suponer una pérdida económica importante.
- **No obstante, a lo anterior dado el potente mercado emergente de este tipo de instalaciones fotovoltaicas que están aquí para quedarse, creemos que es muy interesante proponer un aseguramiento justo de la producción energética en base a parámetros técnicos cuantificables y medibles. Se trata de un nicho creciente del mercado energético en dónde se pueden obtener beneficios.**
- **Creemos que un buen diseño técnico de este tipo de producto de aseguramiento puede ser muy beneficioso tanto para el asegurado como para la aseguradora (W2W).**
- **Se trata de instalaciones sencillas y que no deberían dar problemas siempre y cuando estén bien diseñadas, ejecutadas, controladas y mantenidas.**